PAMPA PBP

# Guía de uso

Módulo por módulo: qué cargar, qué calcula Pampa PBP solo y de dónde sale cada dato.

Versión 1.0.0 · Pampa N S.I.A. · octubre de 2026

## 1. Primeros pasos

1. Empresa (Dashboard > Editar): nombre, CUIT, dirección, N° SENASA y capacidad nominal de la planta.
2. Planta y turnos (botón «Planta operativa» del menú): turnos con su horario y líneas de producción.
3. Instalaciones (silos, celdas, micro-bins, tanques) y productos de Inventario con su stock inicial y costo.
4. Recetas por fase vinculadas a los productos del inventario, y equipos con fecha de alta y vida útil.
5. Personal en RRHH con su turno, rol del sistema y costo; temas de capacitación obligatorios por puesto.
6. Para practicar: «Cargar datos de prueba». Para empezar de cero: «Limpieza + Respaldo» quita los datos de ejemplo.

## 2. Dashboard, control de planta y turnos

- Dashboard: datos de la empresa, accesos rápidos (roles, conectividad, importar, exportar, respaldo, nueva operación, alertas, WhatsApp por rol, reportes, PampaIA) y alertas del día.
- Control de planta: producción del mes, costo de proceso, disponibilidad de equipos, margen, gráfico de 12 meses, estado del PLC y flujo de recepción, silos y despacho.
- Planta y turnos: estado de la planta (operativa, parada programada o por falla, mantenimiento, limpieza), línea, turno por horario o elegido a mano, responsable y personal del turno según RRHH.
- Libro de turno: cada cambio de estado queda registrado solo; además se cargan novedades y entregas de turno.

## 3. Producción y lotes

- Se programa cada lote con fase, volumen, granulometría y temperatura, y se cierra con el peso real: la app calcula el desvío.
- Al cerrar un lote, el inventario se actualiza solo: descuenta cada ingrediente de la receta y carga el producto terminado en los silos (si no entra, avisa).
- Con lecturas del PLC del acondicionador, el cierre registra también el control de calidad del lote con el peor valor medido.
- Trazabilidad por lote: ingredientes, lote del proveedor y lote de campo de origen.

## 4. Inventario e instalaciones

- Movimientos: recepción, consumo en producción o en mantenimiento, producción terminada, despacho, transferencia, ajustes, merma y devoluciones.
- Una recepción con precio actualiza el costo promedio ponderado y puede generar el pago en Tesorería; un despacho puede generar el cobro.
- Stock por instalación, ocupación de silos y cobertura en días según el consumo de los últimos 30 días.

> **IMPORTANTE**
> Las compras no van a Costos: las materias primas entran a Costos cuando se consumen en producción, valorizadas al costo del momento.

## 5. Equipamiento y mantenimiento

- Cada equipo tiene inversión (en pesos o dólares al tipo de cambio de la compra), fecha de alta, vida útil y valor residual: la amortización mensual va sola a Costos.
- Mantenimientos preventivos, correctivos, predictivos e inspecciones con mano de obra, otros gastos y repuestos del inventario. Lo realizado va a Costos y actualiza horas, estado y próximo mantenimiento del equipo; lo programado no consume stock.
- Plan de mantenimiento con lo próximo y repuestos críticos contra su stock mínimo.

## 6. Calidad y bioseguridad

- Controles por lote: temperatura y retención del acondicionador (punto crítico térmico), granulometría según la receta, durabilidad y humedad.
- Telemetría del PLC: las lecturas del acondicionador se evalúan contra los objetivos de Calidad y generan alertas.
- Homogeneidad del mezclado (CV), análisis de materias primas con veredicto, auditorías de contaminación cruzada y zonificación sanitaria.
- Cobertura de las capacitaciones marcadas «Calidad» como evidencia para auditoría.

## 7. Residuos, abastecimiento y finanzas

- Residuos: envases, triple lavado, entregas con certificado y otros residuos, con alertas de pendientes.
- Abastecimiento y maquila: calculadora de conversión con la pizarra del maíz, operaciones con su documentación, merma por humedad con la base de Calidad y contratos de canje con lo entregado.
- Finanzas: tesorería (cobros, pagos y resultado) y operativo (caja, bancos, cheques, créditos y canje).

## 8. Costos: de dónde sale cada fila

| Fila | Origen |
|---|---|
| Materias primas (consumo de inventario) | Consumos en producción y mermas, al costo del momento |

| | |
|---|---|
| Repuestos (consumo de inventario) | Repuestos consumidos en producción |
| Mantenimiento (Equipamiento) | Mantenimientos realizados: servicio, otros gastos y repuestos |
| Amortización de equipos (Equipamiento) | Inversión, vida útil y valor residual de cada equipo |
| Mano de obra (RRHH) | Costo mensual del personal activo y en licencia |
| Energía, vapor, fletes, envases, seguros, servicios y otros | Carga manual del mes |
| Toneladas del mes | Producción terminada en Inventario (si no hay, carga manual) |

## 9. RRHH y capacitaciones

- Legajos con puesto, turno, rol del sistema, costo y estado; cobertura de la estructura de planta.
- Capacitaciones con tema, instructor, horas, asistentes y vigencia: el vencimiento de cada legajo se calcula solo y avisa lo pendiente.

## 10. Reportes y PampaIA

- Reportes: parte diario, producción, costo por tonelada, inventario valorizado, movimientos, trazabilidad, calidad, tesorería, personal, residuos y equipos. Se exportan a PDF o Excel y se comparten por WhatsApp.
- PampaIA: diagnóstico automático sin conexión y consultas en lenguaje común con los datos de la planta. Usa el servidor PampaIA de Pampa (Flowise + Ollama, sin clave) o una clave propia de Claude u OpenAI.

## 11. Datos, respaldo y conectividad

- Los datos quedan en la PC de la planta (base SQLite local) con respaldo automático diario; no hay servidor central.
- Sin conexión, lo cargado queda en el equipo y se sincroniza al volver la señal.
- Importar y exportar respaldos completos, «Limpieza + Respaldo» para quitar los datos de ejemplo y «Cargar datos de prueba» para volver a tenerlos.

> **PARA TENER EN CUENTA**
> La clave de IA y la licencia completa quedan en la PC de la planta: no se muestran en pantalla ni salen en la exportación.